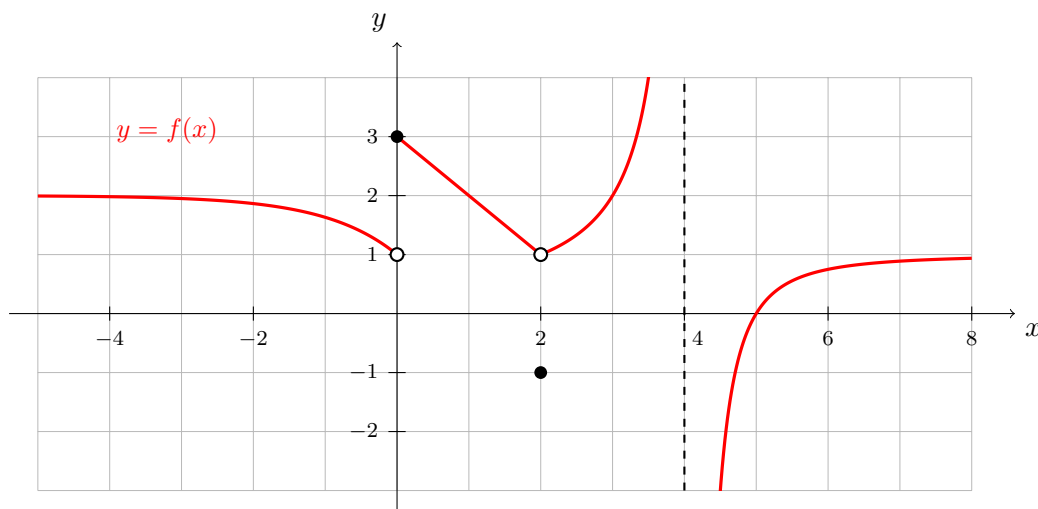


Pregunta

La figura mostra la gràfica d'una funció f . La recta discontinua és una asímptota vertical; els cercles buits indiquen punts que no pertanyen a la gràfica i els cercles plens, punts que sí que hi pertanyen.



a) (0,75 punts) A partir de la gràfica, determina el valor dels límits següents:

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \quad \text{ii) } \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \quad \text{iii) } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \quad \text{iv) } \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$$

Solució. i) 2 ii) 1 iii) 3 iv) 1 (els dos laterals valen 1).

b) (1 punt) Estudia la continuïtat de f en $x = 0$ i en $x = 2$. Si no és contínua, classifica'n la discontinuïtat i justifica-ho amb el valor de la funció i els límits.

Solució. $x = 0$: $f(0) = 3$, però els laterals valen 1 i 3. Com que són finits i diferents, hi ha una **discontinuitat de salt finit** (de salt 2).

$x = 2$: els dos laterals valen 1, així que $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$, però $f(2) = -1$. Com que el límit existeix i no coincideix amb la imatge, la **discontinuitat és evitable**.

c) (0,75 punts) Què passa en $x = 4$? Justifica-ho amb els límits laterals i classifica la discontinuïtat.

Solució. $f(4)$ no existeix, i els laterals valen $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = +\infty$ i $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = -\infty$. **Discontinuitat de salt infinit** (asímptota vertical $x = 4$).